

HiDiTingV100 GNSS 硬测

测试指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档从测试用例、环境搭建、测试方法等方面详细的描述了 HiDiTingV100 的 GNSS 硬测方法。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师。
- 硬件工程师。
- 软件工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。

符号	说明
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 GNSS 硬测测试用例1

1.1 测试用例说明 1

1.2 CN0 测试..... 1

1.3 冷捕获灵敏度测试用例 1

1.4 热捕获灵敏度测试用例 2

1.5 跟踪灵敏度测试用例..... 2

2 GNSS 测试环境搭建3

2.1 测试方案架构图..... 3

2.2 组件介绍..... 4

3 GNSS 测试方法5

3.1 测试条件要求 5

3.2 CN0 测试方法 5

3.3 冷捕获灵敏度测试方法 6

3.4 热捕获灵敏度测试方法 6

3.5 跟踪灵敏度测试方法..... 7

插图目录

图 2-1 测试方案架构图..... 3

1

GNSS 硬测测试用例

- 1.1 测试用例说明
- 1.2 CN0 测试
- 1.3 冷捕获灵敏度测试用例
- 1.4 热捕获灵敏度测试用例
- 1.5 跟踪灵敏度测试用例

1.1 测试用例说明

GNSS 硬测的测试用例主要包括 CN0 测试、冷捕获灵敏度测试、热捕获灵敏度测试、跟踪灵敏度测试四种。

1.2 CN0 测试

在 GNSS（全球导航卫星系统）测试中，CN0（Carrier-to-Noise Density Ratio，载波噪声功率密度比）测试是一个非常重要的参数，CN0 用于评估接收到的卫星信号的质量。

1.3 冷捕获灵敏度测试用例

用于评估 GNSS 接收机在冷启动条件下，捕获和跟踪 GNSS 信号所需的最低信号功率电平。主要测试接收机在没有预先知道卫星信息的情况下，首次成功锁定并跟踪卫星信号的能力。

1.4 热捕获灵敏度测试用例

热捕获灵敏度用于评估接收机在已拥有粗略频率和时间信息（即“热启动”状态）的情况下，能够成功捕获并跟踪卫星信号的最小信号强度（或信号功率电平），体现了设备在多次使用或连续运行中快速重新获取卫星信号的能力。

1.5 跟踪灵敏度测试用例

跟踪灵敏度是用于评估 GNSS 接收机在持续跟踪卫星信号时，能够维持信号跟踪的最小信号强度。

2

GNSS 测试环境搭建

2.1 测试方案架构图

2.2 组件介绍

2.1 测试方案架构图

图2-1 测试方案架构图



- SPIRENT GSS7000 卫星信号模拟器发射 GNSS 信号，并通过 RF 线缆将 GNSS 信号传输到被测设备 DUT 中。

- PC 主控机分为模拟器控制部分和 DUT 通信客户端。模拟器控制部分通过软件来控制 GSS7000 卫星模拟器的运行场景、信号种类和信号强度，从而控制 DUT 接收到的 GNSS 信号。DUT 通信客户端主要负责控制被测设备，根据不同的测试需求发起冷启动、热启动等定位方式。
- 被测设备是包含 HiDiTing 的手表、单板、样机等设备。

2.2 组件介绍

- GSS7000: GNSS 信号源，支持 DUT 测试需要的 GNSS 信号。
- DUT: GNSS 产品，使用射频扣头、线缆与测试设备连接。
- 控制 PC: 调用 GSS7000 模拟器和被测设备，实现双方通信和日志展示。

3 GNSS 测试方法

- 3.1 测试条件要求
- 3.2 CN0 测试方法
- 3.3 冷捕获灵敏度测试方法
- 3.4 热捕获灵敏度测试方法
- 3.5 跟踪灵敏度测试方法

3.1 测试条件要求

无外界信号干扰的测试环境、理想状态信号、待测设备正常，各设备连接正常。

- 正常测试条件
 - 正常测试条件指室温：15°C ~ 35°C
 - 湿度：20% ~ 75%
- 极端测试条件
 - 温度：0°C ~ 35°C 以及厂商定义温度取大值
 - 湿度：厂商定义

3.2 CN0 测试方法

测试步骤如下：

步骤 1 基于被测设备配置对应模式，比如全模、单 GPS 或者多模混合。

步骤 2 播放理想状态测试信号 (-130dBm)，开始冷启动持续定位测试。

步骤 3 待测设备定位后，等待 10min 后停止测试，保存测试 NMEA 日志。

步骤 4 根据 NMEA 日志解析各模式 Top4 卫星的 CN0 平均值，测试卫星功率在-130dBm 下的 CN0 结果。

📖 说明

具体 CN0 查看方式请参考标准 NMEA 协议。

----结束

3.3 冷捕获灵敏度测试方法

测试步骤如下：

步骤 1 基于被测设备配置对应模式，比如全模、单 GPS 或者多模混合。

步骤 2 播放理想状态测试信号 (-130dBm)，开始冷启动持续定位测试。

步骤 3 确认待测设备能否在 5min 内定位成功，且首次定位精度小于 100m。

步骤 4 满足步骤 3 定位要求后，停止测试，降信号强度下调 1dBm，开始冷启动持续跟踪定位测试。

步骤 5 重复步骤 3、步骤 4，直到待测设备不满足步骤 3 的测试要求，记录此时的信号强度 A。

步骤 6 上升 0.5dBm 的信号强度，此时信号强度记为 B，发起冷启动持续定位测试。

步骤 7 若上升信号强度后不满足定位要求，则信号强度 (A+1) 为冷捕获灵敏度测试值，若满足定位要求，则信号强度 B 为冷捕获灵敏度测试值。

📖 说明

常规冷捕获灵敏度测试 DR 值在-149dBm，因此理想信号的信号强度可以从-130dBm 直接下调到-140dBm，然后下调到-145dBm，之后开始 1dBm 的衰减，可以有效减少实际测试时间。

----结束

3.4 热捕获灵敏度测试方法

测试步骤如下：

步骤 1 基于被测设备配置对应模式，比如全模、单 GPS 或者多模混合。

- 步骤 2 播放理想状态测试信号 (-130dBm)，冷启动定位成功后，维持定位收集 15min 的卫星星历。
- 步骤 3 停止测试后，发起热启动持续定位测试。
- 步骤 4 确认待测设备能否在 1min 内定位成功，且首次定位精度小于 100m。
- 步骤 5 满足步骤 4 定位要求后，停止测试，降信号强度下调 1dBm，开始热启动持续跟踪定位测试。
- 步骤 6 重复步骤 4、步骤 5，直到待测设备不满足步骤 4 的测试要求，记录此时的信号强度 A。
- 步骤 7 上升 0.5dBm 的信号强度，此时信号强度记为 B，发起冷启动持续定位测试。
- 步骤 8 若上升信号强度后不满足定位要求，则信号强度 (A+1) 为热捕获灵敏度测试值，若满足定位要求，则信号强度 B 为热捕获灵敏度测试值。

说明

常规热捕获灵敏度测试 DR 值在 -159dBm，因此理想信号的信号强度可以从 -130dBm 直接下调到 -150dBm，然后下调到 -155dBm，之后开始 1dBm 的衰减，可以有效减少实际测试时间。

----结束

3.5 跟踪灵敏度测试方法

测试步骤如下：

- 步骤 1 基于被测设备配置对应模式，比如全模、单 GPS 或者多模混合。
- 步骤 2 播放理想状态测试信号 (-130dBm)，冷启动定位成功后，维持定位收集 15min 的卫星星历。
- 步骤 3 继续测试，确认待测设备在该信号强度下能够持续跟踪 100s，且定位精度小于 100m。
- 步骤 4 满足步骤 3 定位要求后，降信号强度下调 1dBm，重复步骤 3 直到待测设备不满足步骤 3 的测试要求，记录此时的信号强度 A。
- 步骤 5 上升 0.5dBm 的信号强度，此时信号强度记为 B，重复步骤 3。
- 步骤 6 若上升信号强度后不满足定位要求，则信号强度 (A+1) 为跟踪灵敏度测试值，若满足定位要求，则信号强度 B 为跟踪灵敏度测试值。

说明

常规跟踪灵敏度测试 DR 值在 -162dBm，因此理想信号的信号强度可以从 -130dBm 直接下调到 -150dBm，然后下调到 -155dBm，之后开始 1dBm 的衰减，可以有效减少实际测试时间。

----结束

Draft